

ADSO Training 1

Instal·lació del Sistema Debian 10
64bits

Introducció

L'objectiu és fer la instal·lació del Sistema Operatiu GNU/Linux Debian en una màquina amb arquitectura Intel. La instal·lació es farà en una -Màquina Virtual

Un cop feta la instal·lació, s'haurà de fer servir aquest Sistema Operatiu i veure que la màquina pugui bootar amb el nou sistema.

Nota: Heu d'entregar, de forma individual, aquest document indicant a sota de cada tasca el resultat obtingut

1. Com començar

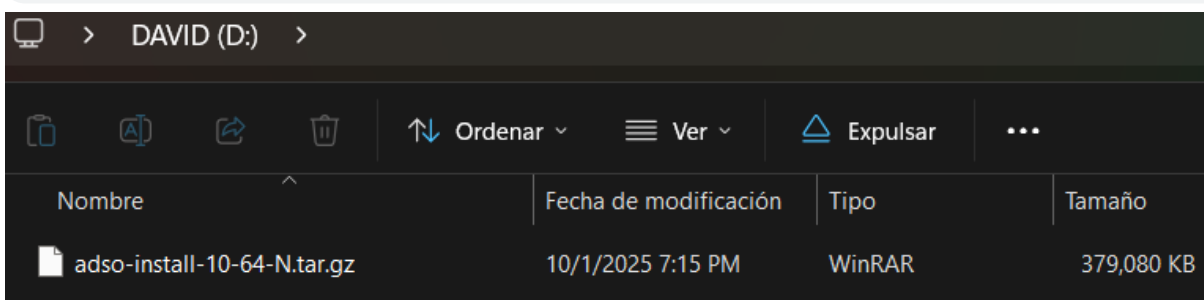
1.1 Obtenció de l'imatge

1.1.1 Copia a un PenDrive el fitxer: “adso-install-10-64-N.tar.gz” que trobaràs a ubiwan.epsevg.upc.edu : /home/public/adso/adso-install-10.-64-N.tar.gz

Desde cmd amb scp descarguem l'arxiu i ho guardem al pendrive:

None

```
C:\Users\dpere>scp
e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu:/home/public/adso/adso-install-10-64-N.tar.gz D:
e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu's password:
adso-install-10-64-N.tar.gz
100% 370MB 669.5KB/s 09:26
```



1.1.2 Descarregueu una imatge de UBUNTU superior a 16.x. La podeu trobar a <https://ubuntu.com/>

ISO imatge d'arranc conté un Sistema Operatiu modificat que es capaç d'arrancar, sovint usant una part de la memòria RAM com a unitat de disc

Anem a <https://ubuntu.com/download/desktop> y descarreguem Ubuntu 24.04.3 LTS:

Ubuntu 24.04.3 LTS



The latest LTS version of Ubuntu, for desktop PCs and laptops. LTS stands for long-term support — which means five years of free security and maintenance updates, extended up to 12 years with [Ubuntu Pro](#).

Intel or AMD 64-bit architecture

Download

5.9GB

For other versions of Ubuntu Desktop including torrents, the network installer, a list of local mirrors and past releases [check out our alternative downloads](#).

What's new

System requirements

How to install

Q - New Desktop installer with support for subinstall



ubuntu-24.04.3-desktop-amd64

9/19/2025 11:26 AM

Archivo de imagen...

6,197,156 ...

1.2 Definició de comandes

Repasar les comandes bàsiques per moure't a una shell de UNIX (cd, ls, ...)

Mira com funciona l'editor nano

Navegació entre directoris:

- pwd → Mostra el directori actual.
- cd [directori] → Canviar de directori.
- cd .. → Pujar un nivell de directori.
- cd ~ → Anar al directori inicial de l'usuari.
- cd - → Tornar al directori anterior.

Veure contingut de directoris:

- ls → Llista fitxers i carpetes.
- ls -l → Llista detallada amb permisos i mides.
- ls -a → Mostra fitxers ocults.
- ls -lh → Llista amb mides llegibles (KB, MB).

Crear i eliminar directoris:

- mkdir [nom_carpeta] → Crear un directori.
- rmdir [directori] → Esborrar un directori buit.
- rm -r [directori] → Esborrar directori amb contingut.

1.2.1 digues que fan les següents comandes i fitxers:

1. Dmesg, uname, modprobe, lsmod, fdisk, mount, ifconfig, wget, shutdown, su, tune2fs, route, update-rc.d, init, ifup, ifdown
2. Per a que serveixen els fitxer /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf, /etc/fstab?
3. Què és el UUID?

4. Que informació donen cadascun dels fitxers del directori /var/log?
5. A on es troben habitualment els fitxers de configuració de linux?
6. Que informació porten els fitxer /etc/issue i /etc/motd?

1. Comandes i què fan:

- dmesg → Mostra els missatges del nucli (kernel), especialment durant l'arrencada.
- uname → Mostra informació del sistema (versió del nucli, arquitectura, etc.).
- modprobe [mòdul] → Carrega o descarrega un mòdul del nucli.
- lsmod → Llista els mòduls del nucli carregats.
- fdisk [dispositiu] → Gestiona particions de disc.
- mount [dispositiu] [punt] → Muntar un sistema de fitxers.
- ifconfig → Mostra i configura interfícies de xarxa (deprecated en favor de ip).
- wget [URL] → Baixar fitxers des d'Internet.
- shutdown → Apagar o reiniciar el sistema.
- su → Canviar d'usuari (normalment a root).
- tune2fs → Modificar paràmetres d'un sistema de fitxers ext2/3/4.
- route → Mostra o modifica rutes de xarxa.
- update-rc.d → Gestiona serveis que s'inicien automàticament.
- init → Canvia el nivell d'execució del sistema.
- ifup [interfície] → Activa una interfície de xarxa.
- ifdown [interfície] → Desactiva una interfície de xarxa.

2. Fitxers de configuració i per a què serveixen:

- /etc/network/interfaces → Configuració de les interfícies de xarxa.
- /etc/resolv.conf → Defineix els servidors DNS que utilitza el sistema.
- /etc/fstab → Defineix els sistemes de fitxers que es munten automàticament al arrencar.

3. UUID (Universally Unique Identifier) → Identificador únic d'una partició, independent del nom del dispositiu.

4. /var/log → Conté logs del sistema i serveis. Alguns exemples:

- syslog → Registre general del sistema.
- auth.log → Autenticació i intents de connexió.
- kern.log → Missatges del nucli.
- dmesg → Missatges de l'arrencada.
- boot.log → Logs de l'inici del sistema.

5.Ubicació habitual dels fitxers de configuració de Linux:

- /etc → Conté quasi tots els fitxers de configuració del sistema i serveis.

6.Informació dels fitxers /etc/issue i /etc/motd:

- /etc/issue → Missatge que es mostra abans del login.
- /etc/motd → Missatge que es mostra després del login.

2. Passos previs a la instal·lació

2.1 *Obtenció de dades de la màquina*

2.1.1 **entreu a la vostra zona d'usuari i completeu les següents dades:**

Adreça IP: depèn de l'ordinador on esteu treballant.

Màscara de xarxa: 255.255.0.0

Gateway: 10.192.1.1

Servidor DNS: upc.edu

2.2 *Creació de la MV*

2.2.1 **Utilitza l'aplicació VM VirtualBox per a crear la teva MV.**

Característiques:

Sistema: Debian (64 bit)

HD: 32GB

XARXA: connectat a: NAT

▼ Nombre y sistema operativo

Nombre: PRACTICA 1 ✓

Carpeta: C:\Users\dpere\VirtualBox VMs

Imagen ISO: C:\Users\dpere\Downloads\ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso ✓

Edición:

Tipo: Linux x64

Subtipo: Debian

Versión: Debian (64-bit)

☐ Omitir instalación desatendida

▼ Hardware

Memoria base: 2048 MB
4 MB 16384 MB

Procesadores: 1 CPU 20 CPUs

☐ Habilitar EFI (sólo SO especiales)

▼ Disco duro

☒ Crear un disco duro virtual ahora

Ubicación y tamaño del archivo de disco

C:\Users\dpere\VirtualBox VMs\PRACTICA 1\PRACTICA 1.vdi ✓

32.00 GB
4.00 MB 2.00 TB

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectado a: NAT

Nombre:

Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Modo promiscuo: Denegar

Dirección MAC: 080027E3AADF

☒ Cable conectado

Revisión de puertos

2.2.2 Indica quin son els paràmetres que has utilitzat per a configurar la teva MV

Nom: DebianVM

Tipus: Linux

Versió: Debian (64-bit) / Ubuntu 24.04.3

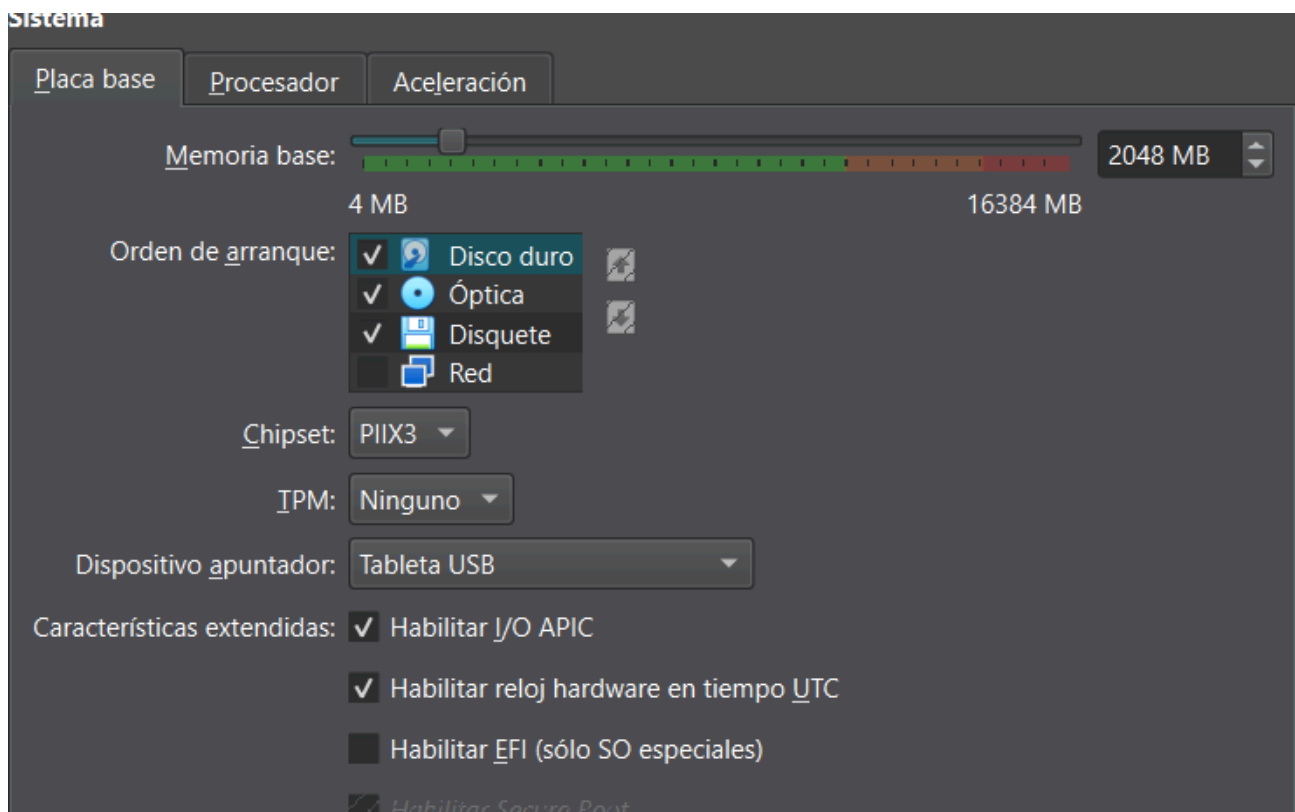
Mida memòria: 4086 MB

Mida disc dur: 32 GB

Xarxa: NAT

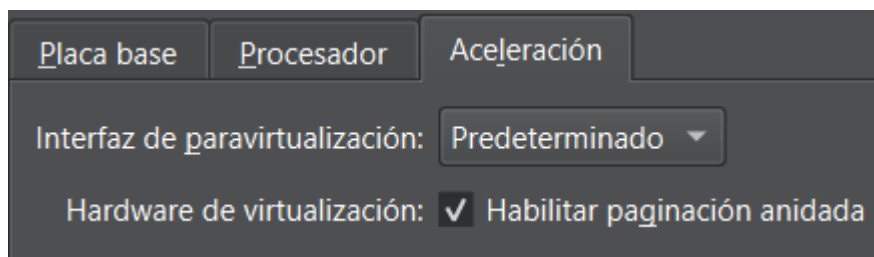
Sistema: Debian 64-bit

→ Placa base:



→ Processador: 2 CPUs

→ Acceleració de virtualització:



2.3 El teclat americà

De tant en tant pot passar que el teclat no estigui configurat (perquè el Sistema Operatiu no ha carregat encara o perquè no està ben configurat). En aquest casos la distribució del teclat habitual és la del teclat americà. En aquesta distribució els símbols estan col·locats de manera diferent. A continuació teniu com es distribueix:

~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	Backspace
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}	Return
	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	'	
Shift	>	Z	X	C	V	B	N	M	,	.	?	/	Shift
		Alt	Spacebar								Alt		

3. Instal·lació

El procés d'instal·lació d'un Sistema Operatiu es redueix a:

1. Detecció del hardware imprescindible per a realitzar la instal·lació.
2. Configuració del hardware que participa a la instal·lació i particionat de discs.
3. Còpia del Sistema Operatiu bàsic.
4. Configuració del sistema copiat.
5. Instal·lació d'un sistema de arranc (boot loader)
6. Reboot del sistema
7. Post-configuració

3.1 Posta en marxa del sistema (imatge)

Un CD/DVD o ISO image de arranc conté un Sistema Operatiu modificat que es capaç d'arrancar, sovint usant una part de la memòria RAM com a unitat de disc. En el nostre cas es una Ubuntu amb el software imprescindible per a poder ser instal·lada al disc dur.

Habitualment les imatges d'instal·lació bootables tenen un programa d'assistència per a fer més agradable i senzill aquest procés. En el nostre cas, utilitzarem el programa de una distribució diferent (Ubuntu) per a instal·lar un Sistema Operatiu Debian per a conèixer com funciona internament.

Com que depenent de l'instal·lador del Sistema Operatiu (Ubuntu, Debian, RedHat, Mandrake...) hi ha passos específics i d'altres de comuns, realitzareu manualment tot el que sigui comú, i en cas de que no ho fos, ho trobareu clarament indicat.

Un cop iniciada la MV, booteu amb la imatge de UBUNTU que heu descarregat. Seleccioneu l'opció de «provar UBUNTU» (NO volem instal·lar una distribució UBUNTU).

A partir d'aquí heu de treballar amb un terminal.

3.2 L'entorn d'execució

El primer pas important d'un instal·lador és detectar el hardware necessari per a començar la instal·lació. Normalment es redueix a carregar els controladors necessaris per copiar el sistema al disc dur, ja sigui des de el propi CD/DVD, o per xarxa. La imatge que us proporcionem ja ha carregat casi tots els mòduls al kernel per tal de que el vostre sistema hagi detectat les unitats de disc dur i CD/DVD.

En primer lloc ens assegurarem de que el Sistema Operatiu ha trobat i configurat adequadament els discos. Per mirar els últims missatges que ha generat el kernel podem utilitzar la comanda **dmesg**.

3.2.1 Emplena la taula següent:

A partir d'aquest moment ens referirem als dispositius com **/dev/disc**, **/dev/cd** i **e1000** i haureu de substituir-ho per el que correspongui.

	Mòdel	Dispositiu (/dev/disc o ethX)
Disc intern	Vbox Harddisk(1.0)	/dev/sda
CD	Vbox CD-ROM(1.0)	/dev/sr0
e1000	Intel Corporation 82450EM Gigabit Ethernet Controller	enp0s3

3.2.2 Quins altres dispositius s'han detectat?

[/dev/loop0](#) → Loop device

3.2.3 Què fa la comanda `uname`? Què opcions té?. Quina versió de kernel estem executant?

Mostra informació del sistema i del nucli de Linux (kernel).

- `uname` → Nom del sistema (ex: Linux).
- `uname -r` → Versió del kernel.
- `uname -a` → Tota la informació disponible(nom del kernel, nom del host, versió del kernel, data de compilació, arquitectura)
- `uname -m` → Arquitectura de la màquina (ex: x86_64).
- `uname -n` → Nom del node (hostname).
- `uname -s` → Nom del kernel.
- `uname -v` → Versió del kernel (data i compilador).

```
ubuntu@ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu 6.14.0-27-generic #27~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Jul 22
17:38:49 UTC 2 x86 64 x86 64 x86 64 GNU/Linux
```

3.3 Configuració del disc: Particionat

El següent pas que cal realitzar es particionar el disc de la MV. Per a fer-ho, utilitzeu la comanda `fdisk` sobre el dispositiu `/dev/disc`. Amb aquesta comanda heu de fer el següent:

Esbrinar quina és la geometria del vostre disc i la seva grandària.

Recordeu que les particions 1 a 4 són primàries, i que si teniu alguna partició estesa, les particions lògiques corresponents es numeren a partir de la partició 5.

3.3.1 Crear les particions que posa la taula següent (escolliu vosaltres la mida que considereu adequada):

Partició	Primària / Lògica	Sistema de fitxers	Tamany	Punt de muntatge	Comentaris
disc1	Primària	ext4	8GB	/	Comprova el disc cada 28 dies

disc3	Primaria	swap	2GB	swap	
disc5	Lògica	ext4	6GB	/usr/loc al	
disc6	Lògica	ext4	9,6GB	/home	
disc4		lliure	20% del total		El farem servir més endavant

```

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p):

Se está utilizando la respuesta predeterminada p.
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-67108863, valor predeterminado 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-67108863, valor predeterminado 67108863): +8192M

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 8 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (2-4, valor predeterminado 2): 3
Primer sector (16779264-67108863, valor predeterminado 16779264):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (16779264-67108863, valor predeterminado 67108863): +2048M

Crea una nueva partición 3 de tipo 'Linux' y de tamaño 2 GiB.

```

```

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): e
Partition number (2,4, default 2): 4
First sector (20973568-67108863, default 20973568):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (20973568-67108863, default 67108863): +15974M

Created a new partition 4 of type 'Extended' and of size 15.6 GiB.

```

```

Orden (m para obtener ayuda): n
Se está utilizando todo el espacio para particiones primarias.
Se añade la partición lógica 5
Primer sector (20975616-67108863, valor predeterminado 20975616):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (20975616-67108863, valor predeterminado 67108863): +6144M

Crea una nueva partición 5 de tipo 'Linux' y de tamaño 6 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): n
Se está utilizando todo el espacio para particiones primarias.
Se añade la partición lógica 6
Primer sector (33560576-67108863, valor predeterminado 33560576):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (33560576-67108863, valor predeterminado 67108863): +9830M

Crea una nueva partición 6 de tipo 'Linux' y de tamaño 9,6 GiB.

```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sda1		2048	16779263	16777216	8G	83	Linux
/dev/sda3		16779264	20973567	4194304	2G	83	Linux
/dev/sda4		20973568	53688319	32714752	15.6G	5	Extended
/dev/sda5		20975616	33558527	12582912	6G	83	Linux
/dev/sda6		33560576	53688319	20127744	9.6G	83	Linux

3.3.2 Heu de canviar el tipus de la partició de swap a “Linux Swap”

amb la comanda t

```
Command (m for help): t
Partition number (1,3-6, default 6): 3
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.
```

3.3.3 Escriure la taula de particions abans de sortir de la comanda fdisk.

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sda1		2048	16779263	16777216	8G	83	Linux
/dev/sda3		16779264	20973567	4194304	2G	82	Linux swap / Solaris
/dev/sda4		20973568	53688319	32714752	15.6G	5	Extended
/dev/sda5		20975616	33558527	12582912	6G	83	Linux
/dev/sda6		33560576	53688319	20127744	9.6G	83	Linux

3.3.4 Mostra la taula de particions

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sda1		2048	16779263	16777216	8G	83	Linux
/dev/sda3		16779264	20973567	4194304	2G	82	Linux swap / Solaris
/dev/sda4		20973568	53688319	32714752	15.6G	5	Extended
/dev/sda5		20975616	33558527	12582912	6G	83	Linux
/dev/sda6		33560576	53688319	20127744	9.6G	83	Linux

3.3.5 Mostra els fitxers de dispositiu que representen a les noves particions al directori /dev

```

ubuntu@ubuntu:~$ ls /dev
autofs          hidraw0         loop5           rtc0            tty11           tty3            tty48           tty9            ttyS26          vboxguest       vcsu4
block           hpet            loop6           sda             tty12           tty30           tty49           ttyS0           ttyS27          vboxuser        vcsu5
bsg             hugepages       loop7           sda1            tty13           tty31           tty5            ttyS1           ttyS28          vcs             vcsu6
btrfs-control   hwrng           loop8           sda3            tty14           tty32           tty50           ttyS10          ttyS29          vcs1            vfio
bus             i2c-0           loop9           sda4            tty15           tty33           tty51           ttyS11          ttyS3           vcs2            vga_arbiter
cdrom           initctl         mapper          sda5            tty16           tty34           tty52           ttyS12          ttyS30          vcs3            vhost-net
char           input           mcelog          sda6            tty17           tty35           tty53           ttyS13          ttyS31          vcs4            vhost-vsock
console         kmsg            mem             sg0             tty18           tty36           tty54           ttyS14          ttyS4           vcs5            zero
core           log             mqqueue         sg1             tty19           tty37           tty55           ttyS15          ttyS5           vcs6            zfs
cpu            loop-control    net             shm             tty20           tty38           tty56           ttyS16          ttyS6           vcsa            zfs
cpu_dma_latency loop0           null            snapshot        tty21           tty39           tty57           ttyS17          ttyS7           vcsa1
cuse           loop1           nvram           snd             tty22           tty4            tty58           ttyS18          ttyS8           vcsa2
disk          loop10          port            sr0             tty23           tty41           tty59           ttyS19          ttyS9           vcsa3
dma_heap      loop11          ppp             stderr          tty24           tty42           tty60           ttyS20          ttyS2           vcsa4
dri           loop12          psaux           stdin           tty25           tty43           tty61           ttyS21          uhid            vcsa5
ecryptfs      loop13          ptmx            stdout          tty26           tty44           tty62           ttyS22          uinput          vcsa6
fb0           loop14          pts            tty             tty27           tty45           tty63           ttyS23          urandom          vcsu1
fd            loop2           random          tty0            tty28           tty46           tty7            ttyS24          userfaultfd     vcsu2
full          loop3           rfkill          tty1            tty29           tty47           tty8            ttyS25          userio          vcsu3
fuse          loop4           rtc            tty10           tty29           tty47           tty8            ttyS25          userio          vcsu3

```

3.4 Configuració del disc: Creació del sistema de fitxers

Un cop heu creat les particions necessàries, heu de crear el sistema de fitxers en aquelles particions que després contindran els vostres fitxers, i preparar l'àrea de swap per al seu ús.

3.4.1 donar format a l'àrea de swap

`mkswap dispositiu`

Posteriorment, podeu activar l'àrea de swap amb:

`swapon dispositiu`

```

ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkswap /dev/sda3
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=ed0f2085-5cdd-4ef4-b92a-1f2f913a33c5
ubuntu@ubuntu:~$ sudo swapon /dev/sda3

```

3.4.2 crear un sistema de fitxers linux en la resta de particions

Usarem la comanda:

`mkfs -t tipusf dispositiu`

per a cadascuna de les particions on voleu instal·lar el sistema. On *tipusf* pot ser: *ext2*, *ext3*, *ext34* o *reiserfs* segons el tipus de sistema de fitxer que vulgueu crear al dispositiu.

Depenent del tipus de sistema de fitxers que hi vulgueu posar les opcions de crear el sistema de fitxers són diferents. Mireu les diferents opcions amb que es poden crear els sistemes de fitxers.

Utilitzarem comanda "mkfs -t ext4 <particio>":

[/dev/sda1:](#)

```
root@ubuntu:/home/ubuntu# mkfs -t ext4 /dev/sda1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Se está creando un sistema de ficheros con 2097152 bloques de 4k y 524288 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: fed878de-6632-4cd6-a38f-7267687904ac
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho
```

[/dev/sda5:](#)

```
root@ubuntu:/home/ubuntu# mkfs -t ext4 /dev/sda5
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Se está creando un sistema de ficheros con 1572864 bloques de 4k y 393216 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 44c27bc8-4150-4849-8df0-9a119c7274cc
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho
```

[/dev/sda6:](#)

```
root@ubuntu:/home/ubuntu# mkfs -t ext4 /dev/sda6
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Se está creando un sistema de ficheros con 2515968 bloques de 4k y 629552 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 75b450cd-8b98-41ae-83a3-b0e6b0bca3d1
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho
```

3.5 Muntatge del sistema de fitxers per la instal·lació

3.5.1 Crea els punts de muntatge per la instal·lació i munta els directoris

Crearem un nou directori:

```
# mkdir /linux
```

i muntarem tots els sistemes de fitxers que hem creat al disc a partir d'aquest punt fent servir:

mount -t tipus partició directori

La taula ens indica en quin punt s'ha de muntar cada partició (sempre a partir de /linux; p. ex. / es muntarà a /linux, /home a /linux/home, ...).

Muntarem també el directori /dev de /linux que conté tots els dispositius detectats per el sistema amb la comanda:

```
# mkdir /linux/dev
```

```
# mount -o bind /dev /linux/dev
```

Feu el mateix per /sys i /proc

Feu servir la comanda **mount** sense cap paràmetre per veure quins sistemes de fitxers estan muntats i comproveu que heu muntat correctament totes les particions del disc USB i el directori dels dispositius.

Recordeu, el directori d'instal·lació actual /linux en el sistema final serà la / per tant assegureu-vos que el munteu correctament. Per exemple executar `mount -t ext4 /dev/sda1 /` us obligaria a reiniciar l'ordinador, ja que per desmuntar un sistema de fitxer aquest no pot estar en ús, i per defecte el directori arrel sempre es fa servir (per exemple pel shell que ens dóna la consola)

Creem els directoris:

```
root@ubuntu:/# mkdir /linux
root@ubuntu:/# mkdir /linux/usr/
root@ubuntu:/# mkdir /linux/usr/local
root@ubuntu:/# mkdir /linux/home
```

Muntem particions al directori corresponent:

- /dev/sda1:

```
root@ubuntu:/# mount -t ext4 /dev/sda1 /linux
```

- /dev/sda5:

```
root@ubuntu:/# mount -t ext4 /dev/sda5 /linux/usr/local
```

- /dev/sda6:

```
root@ubuntu:/# mount -t ext4 /dev/sda6 /linux/home
```

Mateix procés amb carpetes dev, sys i proc:


```
root@ubuntu:/# mkdir /linux/dev
root@ubuntu:/# mkdir /linux/sys
root@ubuntu:/# mkdir /linux/proc
root@ubuntu:/# mount -o bind /dev /linux/dev
root@ubuntu:/# mount -o bind /sys /linux/sys
root@ubuntu:/# mount -o bind /proc /linux/proc
```

3.6 Instal·lació del sistema base

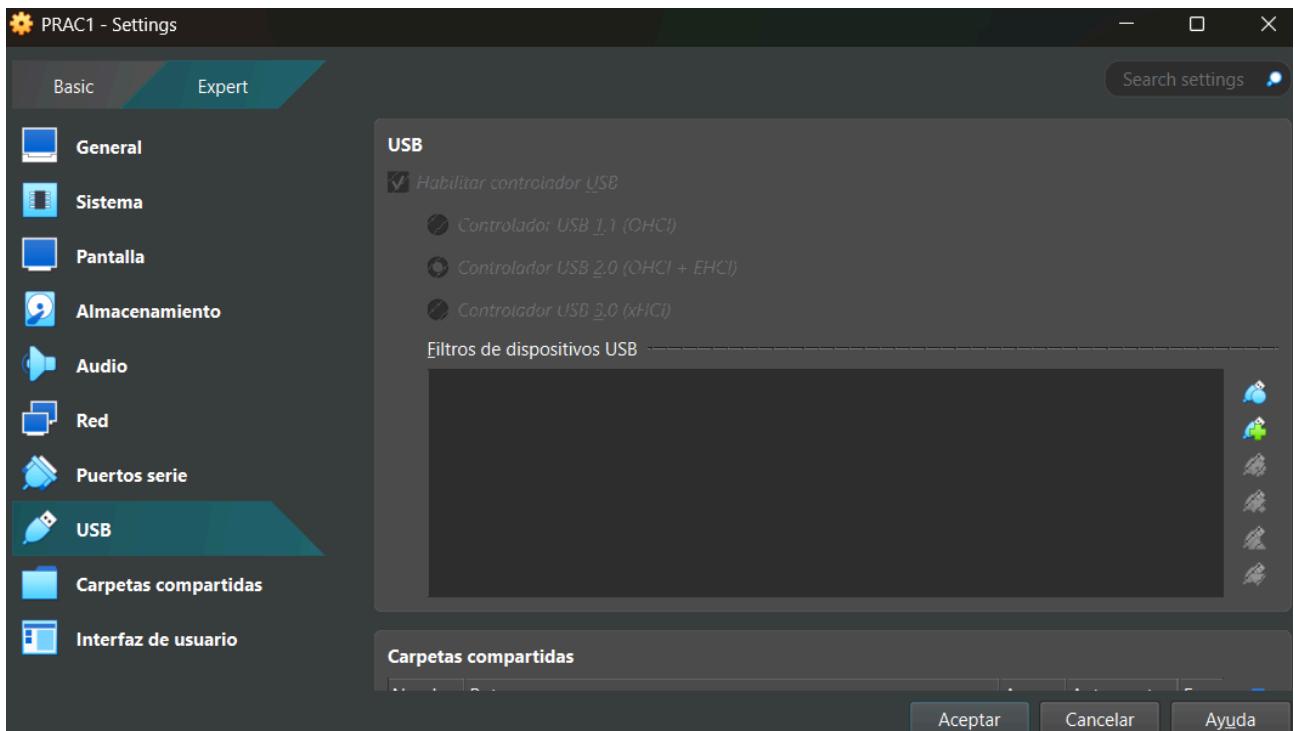
Un cop preparades les particions, el següent pas és instal·lar el sistema operatiu base. Aquest procés pot variar depenent del sistema. Normalment el software del sistema està organitzat en paquets, i el programa instal·lador els descomprimeix en el directori destí i després els configura automàticament (o amb algunes indicacions de l'usuari).

En el nostre cas la instal·larem a partir d'una imatge de sistema pre-configurada que teniu al vostre PenDrive: ***adso-install-10-64-N.tar.gz***

***(també la podeu baixar del servidor ubiwan.epsevg.upc.edu :
/home/public/adso/adso-install-10-64-N.tar.gz)***

3.6.1 Conecteu el PenDrive. Feu que la MV el detecti. A on s'ha muntat?

Per a connectar el pendrive a la MV entrem en "configuració", en "usb" i donem a afegir i afegim el nostre pendrive:



Pero ho faré, baixarlo desde el servidor ubiwan:

```
root@ubuntu:/linux# scp e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu:/home/public/adso/adso-install-10-64-N.tar.gz .
e6496286@ubiwan.epsevg.upc.edu's password:
adso-install-10-64-N.tar.gz 100% 370MB 1.5MB/s 04:08
root@ubuntu:/linux# ls
adso-install-10-64-N.tar.gz dev home lost+found proc sys usr
```

Després us heu de situar a la que serà la futura arrel del vostre sistema: el directori /linux

```
# cd /linux
```

3.6.2 Descomprimeix l'imatge base del sistema que es troba al PenDrive

Feu servir la comanda tar:

```
# tar xzf /<path_muntatge>/adso-install-10-64-N.tar.gz .
```

Si es produeix qualsevol error, la instal·lació no es correcta.

Ara mireu el contingut de /linux i veureu que ha estat poblat amb els components bàsics del sistema.

```

root@ubuntu:/linux# tar -zxf adso-install-10-64-N.tar.gz
root@ubuntu:/linux# ls
adso-install-10-64-N.tar.gz  dev      initrd.img      lib32      lost+found  opt      run      sys      var
bin                          etc      initrd.img.old  lib64      media       proc     sbin     tmp      vmlinuz
boot                        home     lib             libx32     mnt         root     srv      usr      vmlinuz.old

```

4. Configuració bàsica del sistema

Abans de poder reiniciar el sistema, cal que fem alguns passos més: configurar els punts de muntatge del sistema a través del fitxer `/etc/fstab` i instal·lar un boot loader.

Els fitxers de configuració en sistemes Unix/Linux estan per defecte al directori `/etc` i gairebé sempre en format text. Els entorns Linux disposen de moltes eines per al tractament de textos des de línia de comandes (`cat`, `grep`, `sed`, `tail`, `cut` ...) i editors (`vi`, `nano`, `joe`, `emacs`, ...).

4.1 Canvi del directori arrel

Arribats a aquest punt, podeu canviar el directori arrel del vostre sistema, per tal de passar a utilitzar el software que heu instal·lat en lloc del sistema que es posa en marxa des de el CD. Per canviar l'arrel del vostre sistema, useu:

chroot /linux

```

root@ubuntu:/linux# chroot /linux
root@ubuntu:/#

```

A partir d'aquest moment, ja podeu usar el sistema que hem instal·lat. Però compte, la instal·lació no s'ha acabat encara.

4.2 Configuració de la taula de sistemes de fitxers (`/etc/fstab`)

Perquè els sistemes de fitxers es muntin correctament al engegar el sistema s'ha de generar un fitxer `/etc/fstab`.

4.2.1 Feu les modificacions pertinents

noteu que modificar el `/etc/fstab` no faria res, ja que al reiniciar es perdrien els canvis:

Afegiu la vostra partició de swap:

```
dispositiu    none    swap    defaults    0    0
```

Afegiu la partició arrel:

```
dispositiu    /          ext4     defaults    0    1
```

Afegiu la resta de sistemes de fitxers que heu creat anteriorment:

```
dispositiu    punt_de_muntatge tipus_sf defaults    0    2
```

GNU nano 3.2				/etc/fstab	
#<dispositiu>	<directori>	<tipus>	<parametres>	<dump>	<pass>
/dev/sda1	/	ext4	defaults	0	1
/dev/sda3	none	swap	defaults	0	0
/dev/sda5	/usr/local	ext4	defaults	0	2
/dev/sda6	/home	ext4	defaults	0	2

4.2.2 Explica que significa cada una de les parts del fstab (mira el man)

dispositiu → partició o identificador (ex: /dev/sda1, UUID=...)

directori (punt de muntatge) → on es muntarà (ex: /, /home, /usr/local)

tipus → sistema de fitxers (ext4, swap, vfat, etc.)

paràmetres → opcions de muntatge (defaults, ro, noexec, ...)

dump → si es fa còpia de seguretat amb dump (0 = no, 1 = sí)

pass → ordre de comprovació amb fsck (0 = no comprovar, 1 = primer la /, 2 = després la resta)

4.2.3 Mostra la taula del sistema de fitxers resultant

```
root@ubuntu:/# cat /etc/fstab
```

#<dispositiu>	<directori>	<tipus>	<parametres>	<dump>	<pass>
/dev/sda1	/	ext4	defaults	0	1
/dev/sda3	none	swap	defaults	0	0
/dev/sda5	/usr/local	ext4	defaults	0	2
/dev/sda6	/home	ext4	defaults	0	2

4.3 Configuració del procés de boot

Antigament el Sistema Operatiu s'instal·lava en una partició concreta que es marcava com a bootable a la Taula de Particions MBR. La BIOS la buscava i arrancava el sistema. Això volia dir que només podíem tindre un sol Sistema Operatiu en un PC, i que si volguéssim arrancar d'una altre partició, hauríem de canviar el MBR i reiniciar. Per solucionar aquesta limitació van aparèixer els gestors de arranc de segon nivell (bootstrap loaders), que són uns programes que resideixen a la unitat de disc, i permeten a l'usuari carregar altres sistemes operatius (fins i tot d'altres unitats de disc), fent el mateix que faria la BIOS amb ells: carregar-los a memòria i cedir el control. Entre els més usats trobem: LILO (Linux Loader), GRUB i NTLDR (usat pels sistemes de Microsoft).

Actualment ja tenim el sistema instal·lat, però hem de indicar d'alguna manera on és el nostre Sistema Operatiu a la BIOS per a que el pròxim cop que arranqui l'ordinador ho faci correctament. Amb aquesta finalitat instal·larem el gestor d'arrancada GRUB.

4.3.1 Configura el boot de la màquina correctament

Per configurar el boot de la màquina correctament usant GRUB cal executar un script (les comandes s'executen havent situat l'arrel del nostre sistema de fitxers a /linux):

```
# grub-install /dev/sda
```

Aquest script prepara el directori /boot per a poder contenir la informació necessària per poder arrencar la màquina, els passos que realitza (i que vosaltres no cal que feu) són:

Crea el directori grub dins del directori /boot.

Copiar Els fitxers necessaris pel GRUB a /boot. Els podeu trobar a /usr/lib/grub/i386-pc/.

I instal·la a l'MBR del sistema el carregador, per tal de poder botar el boot loader.

D'altra banda el sistema necessita indicar-li al GRUB quin kernel s'ha d'utilitzar, per això es fa servir el fitxer /boot/grub/grub.cfg. Doneu-li un cop d'ull i fixeu-vos amb la part:

```
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.39-1-686-pae' --class debian
--class gnu-linux --class gnu --class os {

    insmod gzio

    insmod part_msdos

    insmod ext2

    set root='(hd1,msdos1)'

    search      --no-floppy      --fs-uuid      --set=root
e0729d2e-5f2b-4e20-9c41-fcfae136257d

    echo        'Loading Linux 2.6.39-1-686-pae ...'

    linux        /boot/vmlinuz-2.6.39-1-686-pae
root=UUID=e0729d2e-5f2b-4e20-9c41-fcfae136257d ro quiet

    echo        'Loading initial ramdisk ...'

    initrd      /boot/initrd.img-2.6.39-1-686-pae

}
```

set root = '(hd1,msdos1)': indica la primera partició (msdos1), del segon disc (hd1).

`Search ....` : cerca que la partició indicada per l'identificador pugui ser usada.

`Linux ....` : indica el kernel en particular que es vol botar

`initrd ....` : és el ramdisk que contindrà els drivers i mòduls necessaris per a que el kernel pugui inicialitzar part del hardware.

Com es pot veure en diversos llocs de la configuració s'utilitza el UUID.

```
root@ubuntu:/# grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
root@ubuntu:/#
```

4.3.2 Explica que es l'UUID

Nota: Pots obtenir l'UUID d'una partició del teu disc amb la comanda `blkid`.

UUID (Universally Unique Identifier) → és un codi únic assignat a cada partició en crear-se. S'usa en lloc de `/dev/sdaX` perquè el nom de dispositiu pot canviar segons l'ordre de discs, però l'UUID és sempre el mateix.

```
/dev/sda1: UUID="fed878de-6632-4cd6-a38f-7267687904ac" TYPE="ext4" PARTUUID="ca0fc770-01"
/dev/sda3: UUID="ed0f2085-5cdd-4ef4-b92a-1f2f913a33c5" TYPE="swap" PARTUUID="ca0fc770-03"
/dev/sda5: UUID="44c27bc8-4150-4849-8df0-9a119c7274cc" TYPE="ext4" PARTUUID="ca0fc770-05"
/dev/sda6: UUID="75b450cd-8b98-41ae-83a3-b0e6b0bca3d1" TYPE="ext4" PARTUUID="ca0fc770-06"
```

4.3.3 Explica els diversos paràmetres que se li passen al kernel

Una forma molt útil d'accedir a la configuració del GRUB, és prement la tecla `e` quan ens apareix el menú de boot al posar en marxa la màquina, el que ens permet editar les opcions de boot (sense salvar-les) per poder bootar en el cas que hi hagi un error al fitxer `grub.cfg`.

Els paràmetres del kernel són opcions que li indiquen al sistema com comportar-se durant l'inici (per hardware, diagnòstic, sistema de fitxers o seguretat). Al menú de GRUB, prement `e` pots editar temporalment la línia `linux` per afegir aquests paràmetres i bootar sense modificar `grub.cfg`.

4.3.4 Actualitza el grub.cfg

Per tal d'actualitzar el `grub.cfg` i que es posi el UUID del vostre disc podeu executar un script proporcionat per Debian a l'efecte: **update-grub**. Quin es el resultat?

Quan executes `update-grub` a Debian, el sistema escaneja les particions i sistemes operatius, i genera un nou fitxer `/boot/grub/grub.cfg` on les entrades de boot utilitzen els UUID dels discs en lloc de noms com `/dev/sda1`. Així, GRUB sempre troba la partició correcta encara que canviï l'ordre dels discs.

```

root@ubuntu:/# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-6-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-6-amd64
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
done

```

4.3.5 Canvia el password per als usuaris aso i root

A l'actual sistema, s'han establert uns passwords de usuari per defecte, els qual no son els tu vols. Per caviar els passwords necessitem actualitzar el fitxer `/etc/shadow`. Per a fer-ho podem utilitzar la comanda *passwd*.

Passwords→ aso:aso i root:root

```

root@ubuntu:/# passwd aso
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:/# passwd root
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully

```

Ara ja podeu sortir de la shell de chroot.

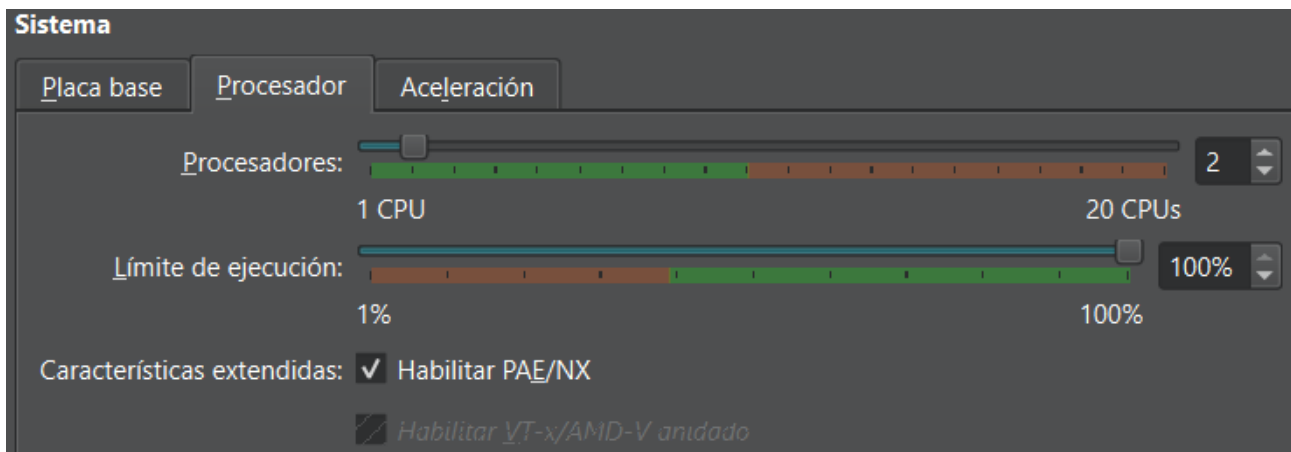
4.3.6 Desmunteu tots els sistemes de fitxers i rebooteu

fent servir la comanda **shutdown**.

Recorda de modifica la configuració de la MV per a que el boot es faci des del hard disk.

Habilita la «características extendidas» del processador PAE/NX.

```
root@ubuntu:/# exit
exit
root@ubuntu:/linux# umount -a
umount: /linux: el destino está ocupado.
umount: /run/user/1000: el destino está ocupado.
umount: /snap/ubuntu-desktop-bootstrap/413: el destino está ocupado.
umount: /snap/core22/2045: el destino está ocupado.
umount: /tmp: el destino está ocupado.
umount: /sys/fs/cgroup: el destino está ocupado.
umount: /: el destino está ocupado.
umount: /cdrom: el destino está ocupado.
umount: /run: el destino está ocupado.
umount: /dev: el destino está ocupado.
root@ubuntu:/linux# shutdown
```



4.3.7 Podríem fer servir altres comandes per fer un reboot? Quines?

Si, n'hi han altres comandes:

- `reboot`
- `systemctl reboot`
- `init 6`
- `telinit 6`

5. Post-configuració

Entreu al sistema fent servir l'usuari `aso`. En general heu de fer servir sempre un usuari no privilegiat per minimitzar la possibilitat de fer malbé el vostre sistema per error. Quan necessiteu fer una comanda com a usuari privilegiat (es a dir `root`) feu servir la comanda `su`:

```
$ su
```


comanda privilegiada

exit

o

\$ su -c “comanda privilegiada”

```
aso-client login: aso
Password:
Last login: Wed Sep 22 15:00:32 UTC 2021 on tty1
Linux aso-client 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2 (2019-08-28) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
aso@aso-client:~$ su
Password:
root@aso-client:/home/aso# woami
bash: woami: command not found
root@aso-client:/home/aso# whoami
root
```

5.1 Configuració dels sistemes de fitxers

Al sistemes ext3 i ext4 hi ha una sèrie de propietats que es poden canviar després de donar format amb la comanda tune2fs

5.1.1 Fent servir aquesta comanda canvieu la freqüència de comprovació del sistema de fitxers de la partició usb1 a cada 28 dies.

Suposo que es a dev1 i no pas a usb1, igualment la comanda es:

- tune2fs -i 28d /dev/usb1

```
root@aso-client:/home/aso# tune2fs -i 28d /dev/sda1
tune2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Setting interval between checks to 2419200 seconds
```

5.1.2 Quins altres paràmetres podem ajustar amb la comanda tune2fs?

Amb tune2fs:

- -i: es poden ajustar el temps entre comprovacions automàtiques
- -c: blocs defectuosos
- -C: comptador de comprovacions
- -L: etiqueta
- -U : UUID
- -m: espai reservat
- -O: característiques ext4
- -j: journaling
- -E: opcions avançades
- -r : reintents d'error
- -f: forçar canvi encara que el sistema de fitxers estigui muntat
- -g: serveix per canviar l'ID del grup que té permisos especials sobre els blocs reservats del sistema de fitxers

5.2 Configuració dels missatges d'entrada

Hi han diversos fitxers de configuració que controlen els diversos missatges que van sortint durant el procés d'entrada al sistema (**login**). Volem canviar alguns d'aquests missatges.

On és troben habitualment els fitxers de configuració?

Els fitxers que controlen els missatges d'entrada al sistema habitualment es troben a:

- /etc/issue → Missatge que es mostra abans del login en terminals locals (TTY).
- /etc/issue.net → Missatge que es mostra abans del login en connexions remotes

(per exemple, via telnet o SSH).

- /etc/motd (Message of the Day) → Missatge que es mostra després de l'inici de sessió, un cop l'usuari ja ha fet login.

5.2.1 Canviar missatge d'entrada

Abans del prompt de login "**asoclient login:**" apareix un missatge similar a "**Debian GNU/Linux 10 aso-client ttyX**". Sovint voldrem canviar aquest missatge. Ara volem canviar-ho per un missatge semblant a aquest (que sol ser un missatge habitual indicant que es poden registrar les activitats dels usuaris per motius de seguretat):

```
#####
# This system is for the use of authorized users only.          #
# Individuals using this computer system without authority, or in#
# excess of their authority, are subject to having all of their  #
# activities on this system monitored and recorded by system    #
# personnel.                                                    #
#                                                                #
# In the course of monitoring individuals improperly using this  #
# system, or in the course of system maintenance, the activities #
# of authorized users may also be monitored.                    #
#                                                                #
# Anyone using this system expressly consents to such monitoring #
# and is advised that if such monitoring reveals possible       #
# evidence of criminal activity, system personnel may provide the#
# evidence of such monitoring to law enforcement officials.      #
#####
```

5.2.2 En qui fitxer heu posat aquest missatge? (Pista: busqueu el fitxer que té el contingut original)

El fitxer esta a `"/etc/issue"` i afegim el missatge (no he pogut afegir el missatge de d'akt per que no em deixa fer copy-paste).

```
GNU nano 3.2 /etc/issue
El sistema es per a l'us de usuaris autoritzats unicament._
```

Ara fem un reboot per veure si surt el missatge.

```
El sistema es per a l'us de usuaris autoritzats unicament.
aso-client login: _
```

5.2.3 Modificar *Message of the day*

Després de fer login, apareix un altre missatge. Aquest missatge s'anomena *Message of the day* i normalment s'utilitza per donar informació als usuaris quan es connecten al sistema (p.ex. informació de contacte o novetats del sistema).

Trobeu aquest fitxer i canvieu-lo per a que informi de com contactar amb els administradors del sistema.

El fitxer esta a `"/etc/motd"` i afegim el missatge.

```
GNU nano 3.2 /etc/motd Modified
Per contactar amb el administrador del sistema, contacta amb david.perez.cruz@estudiantat.upc.edu_
```

Ara fem un reboot per veure si surt el missatge.

```
El sistema es per a l'us de usuaris autoritzats unicament.
aso-client login: aso
Password:
Last login: Thu Oct  2 19:18:33 UTC 2025 on tty1
Linux aso-client 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2 (2019-08-28) x86_64
Per contactar amb el administrador del sistema, contacta amb david.perez.cruz@estudiantat.upc.edu
aso@aso-client:~$
```

5.2.4 Canviar el prompt del sistema

Canvieu el prompt del sistema (actualment es: `usuari@hostname: directori actual $`). Exemple: `aso$aso-client:~$`) per tal que el hostname sigui el vostre nom seguit de la primera lletra del vostre cognom en majúscules, i a continuació, la data actual. Ex. [aso@sergiS](#) (Tue April 10) :<directori actual> \$).

Quins fitxers heu modificat?. Que valor final te la variable d'entorn que modifica el prompt?

He modificat el fitxer “/etc/bash.bashrc” i canviem la variable d’entorn PS1 (marcat en negreta):

- PS1='\${debian_chroot:+(\$debian_chroot)}\u@**davidP (\d)**:\w\\$ '

```
GNU nano 3.2 /etc/bash.bashrc

# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.

# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
# but only if not SUDOing and have SUDO_PS1 set; then assume smart user.
if ! [ -n "${SUDO_USER}" -a -n "${SUDO_PS1}" ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@davidP (\d):\w\$ '
fi

# Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
#    PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
#    ;;
#*)
#    ;;
#esac
```

Realitzem el mateix per el bashrc de l’usuari aso, fitxer localitzat a “home/aso/.bashrc”:

```

GNU nano 3.2                               /home/aso/.bashrc

if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
    # We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
    # (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
    # a case would tend to support setf rather than setaf.)
    color_prompt=yes
else
    color_prompt=
fi
fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@davidP (\d):\w\$ '
fi

```

Fem un reboot i ja podem veure els canvis efectuats:

```

aso@davidP (Thu Oct 02):~$ su root
Password:
root@davidP (Thu Oct 02):/home/aso#

```

5.3 Configuració de la xarxa

La següent etapa de la pràctica consisteix en configurar la xarxa. Això vol dir que, un cop finalitzada aquesta etapa, el vostre sistema haurà de ser capaç de comunicar-se amb altres sistemes a través del protocol IP. Primer farem la configuració de la xarxa a mà i després farem servir DHCP per configurar-la permanentment.

5.3.1 Configurar la MV

Prèviament, heu de configurar la MV per a utilitzar l'interface corresponent i per tal de que utilitzi adreces IPs globals. Indica la configuració de la MV

Posem l'adaptador de red a "Adaptador Pont":

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ **Habilitar adaptador de red**

Conectado a: Adaptador puente

Nombre: MediaTek Wi-Fi 6E MT7902 Wireless LAN Card

Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Modo promiscuo: Permitir todo

Dirección MAC: 080027E2C995

☒ **Cable conectado**

5.3.2 Configuració manual

La configuració manual de la xarxa implica habitualment tres passos:

1. Configuració de la interfície de xarxa mitjançant la comanda **ip**
2. Configuració de la taula de enrutament mitjançant la comanda **ip route**
3. Configuració de la resolució de noms al fitxer **/etc/resolv.conf**

Mireu el manual corresponent a aquestes comandes i fitxers.

Quines interfícies hi ha configurades al sistema?

```
aso@davidP (Thu Oct 02):~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e2:c9:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Per configurar correctament la xarxa tingueu en compte les dades de la vostra màquina. Quines son les dades de la vostra màquina?:

- Adreça IP: 192.168.1.125
- Màscara de xarxa: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.1.1
- Servidor DNS: 8.8.8.8

Les màquines que feu servir poden tenir varies interfícies de xarxa. Configureu la interfície de gigabit (e1000). Quina comanda feu servir per aixecar la interfície de xarxa?


```

root@davidP (Thu Oct 02):/home/aso# ip link set enp0s3 up
root@davidP (Thu Oct 02):/home/aso# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e2:c9:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::a00:27ff:fee2:c995/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Ara heu de afegir el gateway per defecte a la taula d'enrutament. Quina comanda feu servir?

Modifiquem el fitxer `/etc/network/interfaces`:

```

GNU nano 3.2 /etc/network/interfaces

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.1.125
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 8.8.8.8

```

Fem un restart del networking i visualitzem si tenim la ip:

```

root@davidP (Thu Oct 02):/home/aso# systemctl restart networking
root@davidP (Thu Oct 02):/home/aso# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e2:c9:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.125/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fee2:c995/64 scope link tentative
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Finalment creeu el fitxer(si cal) `resolv.conf` amb la informació corresponent. Com podem comprovar que hem configurat correctament la xarxa?

Simplement fem ping a google:

```

root@davidP (Thu Oct 02):/home/aso# ping www.google.com
PING www.google.com (142.250.184.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s10-in-f4.1e100.net (142.250.184.4): icmp_seq=1 ttl=118 time=14.0 ms
64 bytes from mad41s10-in-f4.1e100.net (142.250.184.4): icmp_seq=2 ttl=118 time=37.8 ms
^C
--- www.google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 3ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.020/25.904/37.788/11.884 ms

```

5.3.3 Configuració permanent

Ara volem que la xarxa es configuri adequadament en el moment d'iniciar-se el sistema i no haver de fer-ho manualment cada vegada. Primer, desactiveu la interfície amb la comanda **ip**:

```
# ip .....
```

```
sudo ip link set enp0s3 down
```

Comproveu que la interfície ja no surt a la llista de interfícies actives.

A Debian (i altres sistemes) la configuració de la xarxa es troba en diversos fitxers al directori `/etc/network`. Quins scripts d'inicialització creus que consulten aquests fitxers?

Scripts que consulten `/etc/network` a Debian:

- `/etc/network/interfaces` → configuració principal
- `/etc/network/if-pre-up.d/` → abans d'aixecar la interfície
- `/etc/network/if-up.d/` → després d'aixecar la interfície
- `/etc/network/if-down.d/` → quan es baixa la interfície
- `/etc/init.d/networking` → script d'inicialització global

En particular ens interessa el fitxer **interfaces** que és on es configuren les diferents interfícies. Ara mateix hi ha configurada només la interfície loopback.

Afegiu una entrada al fitxer `interfaces` que configuri la vostra interfície de xarxa amb els paràmetres que heu fet servir anteriorment.

Primer afegim una línia per indicar que volem que la interfície s'activi automàticament al boot (sinó només ho farà quan li diguem manualment):

```
auto e1000
```

Després li indiquem que li donarem tots els paràmetres necessaris per configurar la interfície:

```
iface e1000 inet static
```

I tot seguit tots els paràmetres necessaris (*fixeu-vos que no s'indica el servidor de noms*):

```
address
```

```
network
```

```
netmask
```

```
gateway
```

Com ha quedat el fitxer `/etc/network/interfaces`?

```

GNU nano 3.2 /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.1.125
    network 192.168.1.0
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1

```

Ara per comprovar que heu configurat correctament podríem fer un reboot. Però de fet no ens cal. Podem fer servir la comanda **systemctl** per activar el servei de networking.

Un cop heu aconseguit que funcioni. Ara volem que enlloc de indicar-li nosaltres els paràmetres de xarxa els obtingui el sistema automàticament mitjançant el protocol DHCP. Consulteu el manual del fitxer interfaces (**man interfaces**) i configureu `e1000` perquè faci servir DHCP.

Quines modificacions heu fet al fitxer `/etc/network/interfaces`? Com activeu i desactiveu el servei de Networking?

En comptes de posar "static" posem "dhcp" i ja obté automàticament per dhcp tota la configuració ip:

```

GNU nano 3.2 /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

```

Activar / aixecar la xarxa sense reiniciar:

- `sudo systemctl restart networking`

Desactivar / baixar la xarxa temporalment:

- `sudo systemctl stop networking`

Comprovar l'estat del servei:

- `sudo systemctl status networking`

```

root@davidP (Thu Oct 02):/home/aso# systemctl restart networking
root@davidP (Thu Oct 02):/home/aso# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e2:c9:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.73/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 43199sec preferred_lft 43199sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee2:c995/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@davidP (Thu Oct 02):/home/aso# ping www.google.com
PING www.google.com (142.250.185.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s11-in-f4.1e100.net (142.250.185.4): icmp_seq=1 ttl=119 time=19.1 ms
64 bytes from mad41s11-in-f4.1e100.net (142.250.185.4): icmp_seq=2 ttl=119 time=36.2 ms
^C
--- www.google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.095/27.643/36.191/8.548 ms

```

ADSO

Training 1

Exercici Adicional

Instal·lació del Sistema: disc virtual

Es vol afegir un nou Virtual Hard Disk (VHD) a la nostra màquina virtual. Aquest disc ha de ser amb controlador SATA i ha de tenir una capacitat de 16GB.

Volem tenir el directori home dividit en dos discos per tal de garantir la seguretat dels usuaris. Per això volem que els usuaris amb privilegis estiguin, al nou disc creat, al directori `/home/homeA` i la resta estiguin, al disc inicial, al directori `/home/homeB`. El `/home/homeA` ha de tenir una capacitat de 5G i el `/home/homeB` ha de mantenir la mateixa capacitat que ja te. Han de tenir el mateix sistema de fitxers

Volem passar l'àrea de swap al nou disc i eliminar-la del lloc actual. La mida ha de ser la mateixa. Per a activar-la ho volem fer utilitzant el seu UUID.

Feu que aquesta nova configuració es produeixi a l'iniciar el sistema.

Volem que el directori de treball l'usuari aso sigui `/home/homeB` en comptes de `/home`. El directori aso ha de mantenir el mateix contingut (fitxers) que ja tenia

Entrega:

1. Especificacions

El nou disc és de 16 GiB amb controlador SATA i apareixerà com a `/dev/sdb`. Aquest disc s'utilitza per dividir el directori `home` i per contenir la nova àrea de swap.

Hi haurà una partició de 5 GiB al nou disc, amb sistema de fitxers `ext4`, que es muntarà a `/home/homeA` i serà per als usuaris amb privilegis.

La resta d'usuaris continuaran al disc inicial, a la partició actual de `/home`, que ara es muntarà explícitament a `/home/homeB`. Aquesta manté la mateixa capacitat que ja tenia.

L'àrea de swap es trasllada també al nou disc, amb la mateixa mida que l'actual (2 GiB), i es crearà en una partició específica de `/dev/sdb`. La seva activació es farà mitjançant el seu UUID.

L'usuari `aso` tindrà com a directori de treball `/home/homeB/aso`, mantenint els fitxers i contingut existent.

Finalment, totes aquestes configuracions s'hauran de fer persistents a través del fitxer `/etc/fstab`, de manera que tant els punts de muntatge de `/home/homeA` i `/home/homeB` com la nova àrea de swap s'activin automàticament cada vegada que s'iniciï el sistema.

2. Llista de tasques amb responsable

Preparar el nou disc `/dev/sdb` (particionar) → Administrador

Crear la partició per a `/home/homeA` (5G) a `/dev/sdb` → Administrador

Crear la partició per a la nova Swap (2G) a `/dev/sdb` → Administrador

Crear sistemes de fitxers `Ext4` a la partició `/home/homeA` → Administrador

Preparar la nova partició per a Swap i obtenir el seu UUID → Administrador

Desmuntar l'actual `/home` (o treballar en mode `single-user/Live CD`) → Administrador

Crear els nous directoris de muntatge `/home/homeA` i `/home/homeB` → Administrador

Moure el contingut actual de `/home` a `/home/homeB` → Administrador

Modificar `/etc/fstab` per muntar: a) `/home/homeA` (nou disc) i b) l'antiga `/home` com `/home/homeB` → Administrador

Deshabilitar i eliminar l'antiga swap (`/dev/sda3`) → Administrador

Afegir la nova swap (`/dev/sdb` nova partició) a `/etc/fstab` utilitzant el seu UUID → Administrador

Moure el directori de l'usuari `aso` a `/home/homeB/aso` → Administrador

Actualitzar el directori `home` de l'usuari `aso` a `/etc/passwd` → Administrador

Reiniciar i verificar la configuració → Administrador

3. Algoritme

1. Preparació de Discos i Particions:

- Crear Particions a /dev/sdb (Nou Disc)
- Formatar i Preparar Sistemes de Fitxers

2. Reconfiguració de l'Àrea Home

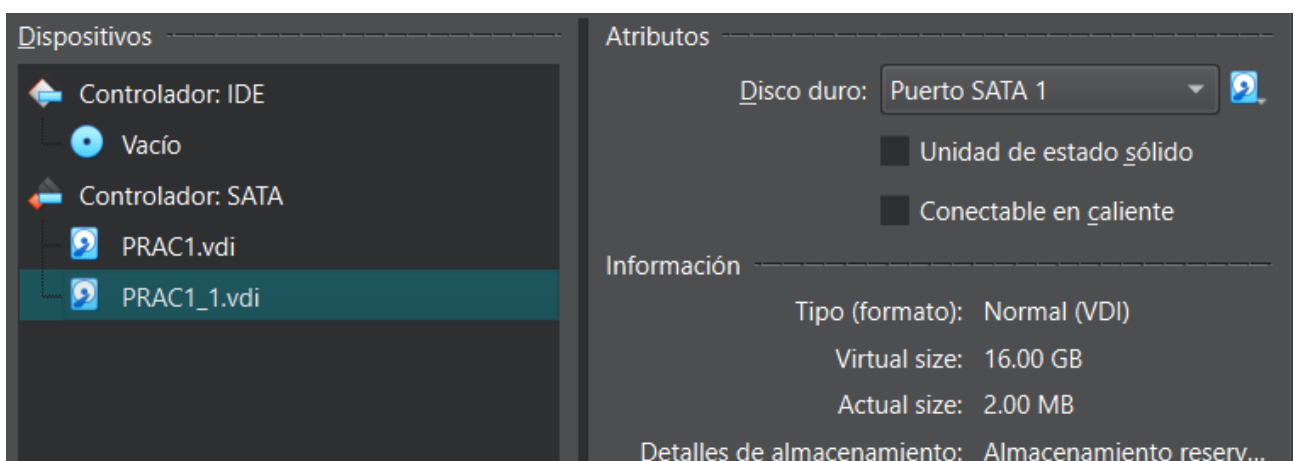
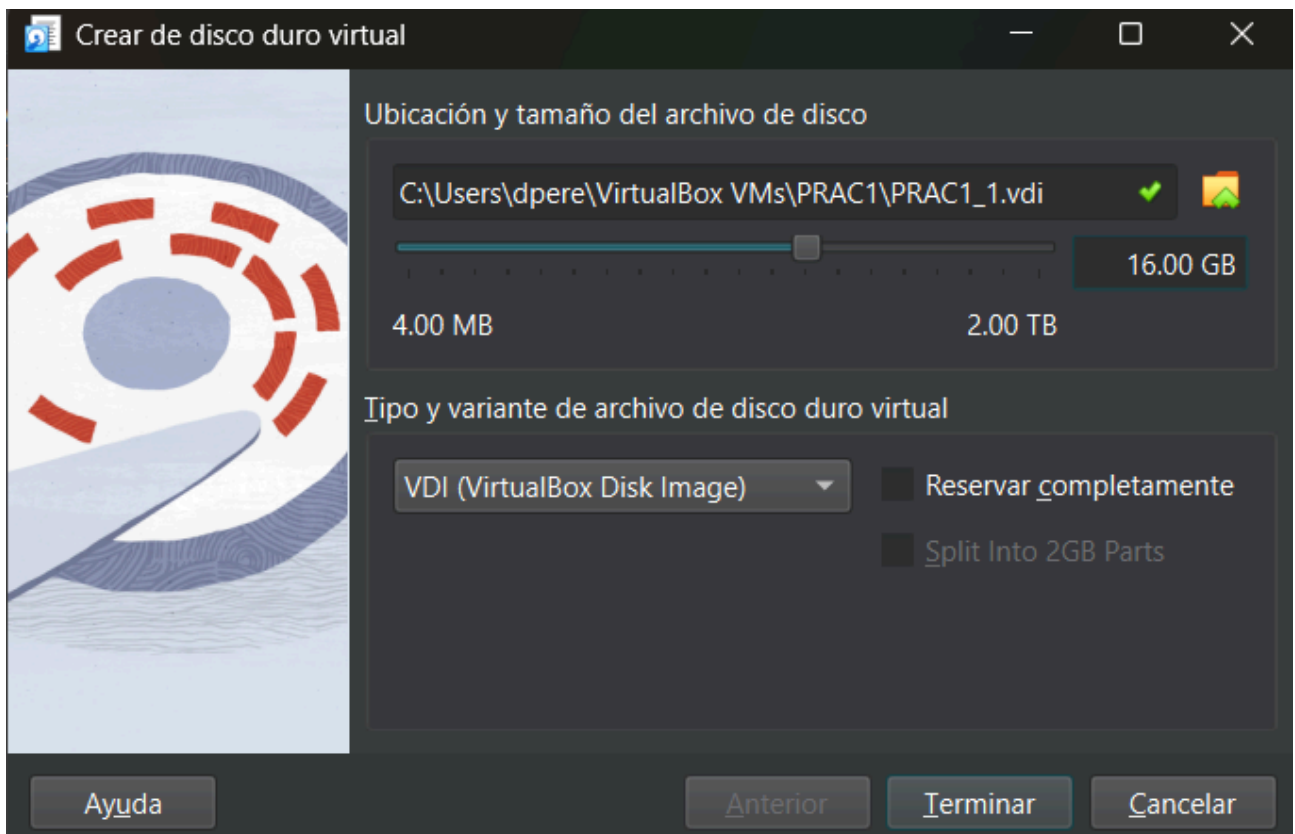
- Preparació del Sistema
- Moviment de Dades i Reorganització
- Reestructuració de Dades Home
- Reconfiguració de l'Usuari aso:

3. Configuració Persistent (/etc/fstab)

- Actualitzar /etc/fstab
- Actualitzar Directori Home de l'Usuari aso
- Finalització i Verificació

4. Descripció de la implementació amb captures de pantalla de cada responsable

Creem un nou disc dur de 16gb:



Comprovem que esta a la màquina amb "lsblk":

```
aso@davidP (Fri Oct 03):~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda          8:0    0   32G  0 disk
|-sda1       8:1    0    8G  0 part /
|-sda3       8:3    0    2G  0 part [SWAP]
|-sda4       8:4    0    1K  0 part
|-sda5       8:5    0    6G  0 part /usr/local
|-sda6       8:6    0   9.6G  0 part /home
sdb          8:16   0   16G  0 disk
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```

Particionem sdb:

```
root@davidP (Fri Oct 03):/home/aso# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x28e64020.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-33554431, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-33554431, default 33554431): +5G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 5 GiB.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (2-4, default 2): 3
First sector (10487808-33554431, default 10487808):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (10487808-33554431, default 33554431): +2G

Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 2 GiB.
```

Ara posem sdb3 amb tipus swap:

```
Command (m for help): t
Partition number (1,3, default 3): 3
Hex code (type L to list all codes): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.
```

Mirem si tot s'ha fet correctament:

```

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 16 GiB, 17179869184 bytes, 33554432 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x28e64020

Device      Boot      Start        End    Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048 10487807 10485760    5G 83 Linux
/dev/sdb3           10487808 14682111  4194304    2G 82 Linux swap / Solaris

```

Posem a ext4 el sistema de fitxers de sdb1:

```

root@davidP (Fri Oct 03):/home/aso# mkfs -t ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Creating filesystem with 1310720 4k blocks and 327680 inodes
Filesystem UUID: 6c671245-79da-4918-8433-82e10669ca05
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

```

Creem directoris homeA i homeB, i els muntem els muntem amb el sistema d'arxius ext4:

```

root@davidP (Fri Oct 03):/home/aso# mkdir /home/homeA
root@davidP (Fri Oct 03):/home/aso# mkdir /home/homeB
root@davidP (Fri Oct 03):/home/aso# mount -t ext4 /dev/sdb1 /home/homeA
root@davidP (Fri Oct 03):/home/aso# mount -t ext4 /dev/sda6 /home/homeB
root@davidP (Fri Oct 03):/home/aso# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0   32G  0 disk
├─sda1        8:1    0    8G  0 part /
├─sda3        8:3    0    2G  0 part [SWAP]
├─sda4        8:4    0    1K  0 part
├─sda5        8:5    0    6G  0 part /usr/local
└─sda6        8:6    0   9.6G  0 part /home/homeB
sdb           8:16   0   16G  0 disk
├─sdb1        8:17   0    5G  0 part /home/homeA
└─sdb3        8:19   0    2G  0 part
sr0          11:0    1 1024M  0 rom

```

Modifiquem "/etc/fstab":

```

GNU nano 3.2 /etc/fstab

#<dispositiu>    <directori>      <tipus> <parametres>    <dump>  <pass>
/dev/sda1         /                ext4    defaults        0        1
/dev/sda5         /usr/local       ext4    defaults        0        2
/dev/sda6         /home/homeB      ext4    defaults        0        2
/dev/sdb1         /home/homeA      ext4    defaults        0        2
/dev/sdb3         none             swap    defaults        0        0

```

Canviem la swap:


```
root@davidP (Fri Oct 03):/home/aso# mkswap /dev/sdb3
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=4e11955b-bc45-4985-8c47-f2312e9a116a
root@davidP (Fri Oct 03):/home/aso# swapon /dev/sdb3
```

```
root@davidP (Thu Oct 09):/# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda          8:0    0   32G  0 disk
├─sda1       8:1    0    8G  0 part /
├─sda3       8:3    0    2G  0 part
├─sda4       8:4    0    1K  0 part
├─sda5       8:5    0    6G  0 part /usr/local
└─sda6       8:6    0   9.6G  0 part /home/homeB
sdb          8:16   0   16G  0 disk
├─sdb1       8:17   0    5G  0 part /home/homeA
└─sdb3       8:19   0    2G  0 part [SWAP]
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```

Movem directori aso al seu nou home:

```
root@davidP (Fri Oct 03):/# usermod -m -d /home/homeB/aso aso
usermod: user aso is currently used by process 434
root@davidP (Fri Oct 03):/# ls /home
homeA  homeB
root@davidP (Fri Oct 03):/# ls /home/homeB/
aso  lost+found
```

6. Referències Bibliogràfiques

M. Kalle, M. Welsh, **Running Linux**, O'Reilly.

L. Wirzenius, J. Oja, S. Stafford, and A. Weeks. **The Linux System Administrators' Guide**, version 0.9. Online: The Linux Documentation Project.
<http://www.tldp.org/LDP/sag/sag.pdf>

M. Tim Jones. **Inside the Linux boot process**. IBM Developer Works.

<http://www-128.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linuxboot/?ca=dgr-lnxw06Linu>

[xBoot](#)

Debian **GNU/Linux** **Installation** **Guide**

<https://www.debian.org/releases/stable/>

GNU GRUB manual.

http://www.gnu.org/software/grub/manual/html_node